

Dalumas, lyginumas ir DBD

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Dalumo žymėjimai ir kalba

§1.1 Ką reiškia $b \mid a$?

Tegu $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$. Žymėjimas

$$b \mid a$$

reiškia, kad b **dalija** a , t. y. egzistuoja toks sveikasis skaičius k , kad

$$a = bk.$$

Pavyzdžiui,

$$4 \mid 20,$$

nes

$$20 = 4 \cdot 5.$$

Tačiau

$$4 \nmid 22,$$

nes nėra sveikąjo skaičiaus k , kuriam

$$22 = 4k.$$

Svarbu nepainioti:

$$b \mid a$$

reiškia, kad b yra daliklis, o a — dalinys. Jeigu

$$a = bk,$$

tai taip pat sakome, kad a yra b kartotinis.

§1.2 Naudingos dalumo savybės

Tegu $a, b, c, m, n \in \mathbb{Z}$.

1. Jei $a \mid b$, tai $a \mid bc$.

Irodymas. Kadangi $a \mid b$, egzistuoja $k \in \mathbb{Z}$, kad $b = ak$. Tada

$$bc = (ak)c = a(kc).$$

Kadangi $kc \in \mathbb{Z}$, tai $a \mid bc$.

□

2. Jei $a \mid b$ ir $a \mid c$, tai

$$a \mid (b + c) \quad \text{ir} \quad a \mid (b - c).$$

Irodymas. Iš $a \mid b$ gauname $b = am$, o iš $a \mid c$ — $c = an$ kai $m, n \in \mathbb{Z}$. Tada

$$b + c = am + an = a(m + n),$$

$$b - c = am - an = a(m - n).$$

Kadangi $m \pm n \in \mathbb{Z}$, gauname $a \mid (b + c)$ ir $a \mid (b - c)$. □

3. Dar bendriau: jei $a \mid b$ ir $a \mid c$, tai bet kuriems $m, n \in \mathbb{Z}$

$$a \mid (mb + nc).$$

Irodymas. Kaip ir aukščiau, $b = am$ ir $c = an$ kai $m, n \in \mathbb{Z}$. Tuomet

$$mb + nc = (am)u + (an)v = a(mu + nv),$$

kur $u, v \in \mathbb{Z}$ yra atitinkami koeficientai. Kadangi $mu + nv \in \mathbb{Z}$, gauname

$$a \mid (mb + nc)$$

.

□

4. Jei $a \mid b$ ir $b \mid c$, tai $a \mid c$.

Irodymas. Iš $a \mid b$ gauname $b = ak$, o iš $b \mid c$ — $c = bl$ su $k, l \in \mathbb{Z}$. Tada

$$c = bl = (ak)l = a(kl).$$

Kadangi $kl \in \mathbb{Z}$, tai $a \mid c$. □

5. Jei $a \mid b$ ir $b \mid a$, tai

$$|a| = |b|.$$

Irodymas. Iš $a \mid b$ gauname $b = ak$ su $k \in \mathbb{Z}$. Iš $b \mid a$ gauname $a = bl$ su $l \in \mathbb{Z}$. Tuomet

$$a = bl = (ak)l = a(kl).$$

Jei $a \neq 0$, tai $kl = 1$, todėl $k = \pm 1$, o tai reiškia $|b| = |a|$. Jei $a = 0$, tada $b = 0$, ir vėl $|a| = |b| = 0$. □

Trečioji savybė ypač svarbi olimpiadose. Ji sako, kad jeigu skaičius dalija du skaičius, tai jis dalija ir bet kurią jų **sveikųjų koeficientų tiesinę kombinaciją**.

Pavyzdys 1.1

Žinoma, kad $7 \mid a$ ir $7 \mid b$. Irodykite, kad

$$7 \mid (3a - 5b).$$

Sprendimas

Kadangi $7 \mid a$, egzistuoja $m \in \mathbb{Z}$, kuriam

$$a = 7m.$$

Kadangi $7 \mid b$, egzistuoja $n \in \mathbb{Z}$, kuriam

$$b = 7n.$$

Tuomet

$$3a - 5b = 3 \cdot 7m - 5 \cdot 7n = 7(3m - 5n).$$

Kadangi $3m - 5n \in \mathbb{Z}$, gauname

$$7 \mid (3a - 5b).$$

□

§1.3 Išvada olimpiadininkui

Jeigu sąlygoje matai kelis dalumo teiginius, verta paklausti:

„Ar sudėjęs, atėmęs arba padauginęs šiuos skaičius iš tinkamų sveikųjų skaičių galiu gauti ką nors paprastesnio?“

§2 Dalumas ir liekana be modulių kalbos

Jeigu norime išsiaiškinti, kada išraiška $A(n)$ dalijasi iš $B(n)$, dažnai naudinga perrašyti

$$A(n) = B(n) \cdot Q(n) + r,$$

kur r yra mažas skaičius.

Tuomet

$$B(n) \mid A(n)$$

galima pakeisti daug paprastesne sąlyga

$$B(n) \mid r.$$

Pavyzdys 2.1

Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems

$$n + 2 \mid n^2 + 5n + 8.$$

Sprendimas

Pertvarkome:

$$n^2 + 5n + 8 = (n + 2)(n + 3) + 2.$$

Jeigu

$$n + 2 \mid n^2 + 5n + 8,$$

tai $n + 2$ turi dalyti ir skirtumą

$$(n^2 + 5n + 8) - (n + 2)(n + 3) = 2.$$

Taigi

$$n + 2 \mid 2.$$

Sveikieji skaičiaus 2 dalikliai yra

$$\pm 1, \pm 2.$$

Todėl

$$n + 2 \in \{-2, -1, 1, 2\},$$

taigi

$$n \in \{-4, -3, -1, 0\}.$$

Visos keturios reikšmės tinka.

Atsakymas:

$$n \in \{-4, -3, -1, 0\}.$$

□

§3 Lyginiai ir nelyginiai skaičiai

Sveikasis skaičius yra **lyginis**, jeigu jis dalijasi iš 2. Taigi lyginį skaičių galime užrašyti forma

$$2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sveikasis skaičius yra **nelyginis**, jeigu jis nesidalija iš 2. Kiekvieną nelyginį skaičių galima užrašyti forma

$$2k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Naudinga mokėti ne tik prisiminti, bet ir greitai įrodyti šias savybes:

1. lyginis + lyginis = lyginis;
2. nelyginis + nelyginis = lyginis;
3. lyginis + nelyginis = nelyginis;
4. lyginis · bet koks sveikasis = lyginis;
5. nelyginis · nelyginis = nelyginis.

Pavyzdys 3.1

Įrodykite, kad kiekvienam sveikajam skaičiui n skaičius

$$n(n + 1)$$

yra lyginis.

Sprendimas

Skaičiai n ir $n + 1$ yra du iš eilės einantys sveikieji skaičiai. Vienas iš jų būtinai yra lyginis. Todėl bent vienas iš sandaugos

$$n(n + 1)$$

daugiklių dalijasi iš 2.

Vadinasi,

$$2 \mid n(n + 1).$$

Pavyzdys 3.2

Irodykite: jeigu n^2 yra lyginis, tai ir n yra lyginis.

Sprendimas

Irodysime kontrapoziciją. Tarkime, kad n yra nelyginis. Tuomet

$$n = 2k + 1$$

su tam tikru $k \in \mathbb{Z}$.

Tada

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Vadinasi, n^2 yra nelyginis.

Taigi, jeigu n^2 yra lyginis, n negali būti nelyginis, todėl n yra lyginis.

§3.1 Išvada olimpiadininkui

Kai uždavinyje yra sveikieji skaičiai ir klausiama, ar kažkas **įmanoma**, pirmiausia verta patikrinti lyginumą.

Kartais visas ilgas uždavinys subyra į vieną klausimą:

„Kas čia yra lyginis, o kas nelyginis?“

§4 Bendrieji dalikliai ir DBD

Skaičius d vadinamas skaičių a ir b **bendruoju dalikliu**, jeigu

$$d \mid a \quad \text{ir} \quad d \mid b.$$

Didžiausias teigiamas bendrasis daliklis vadinamas **didžiausiuoju bendruoju dalikliu**. Žymėsime

$$\text{DBD}(a, b).$$

Pavyzdžiui,

$$\text{DBD}(18, 30) = 6.$$

Jeigu

$$\text{DBD}(a, b) = 1,$$

sakome, kad a ir b yra **tarpusavyje pirminiai**. Pavyzdžiui,

$$\text{DBD}(8, 15) = 1.$$

Tai nereiškia, kad 8 arba 15 turi būti pirminiai skaičiai. Tai reiškia tik tai, kad jie neturi bendro daliklio, didesnio už 1.

§5 Svarbiausia DBD idėja: skirtumas nekeičia bendrųjų daliklių

Jeigu skaičius d dalija a ir b , tai jis dalija ir

$$a - b.$$

Todėl skaičių a ir b bendrieji dalikliai yra tokie patys kaip skaičių $a - b$ ir b bendrieji dalikliai. Taigi

$$\boxed{\text{DBD}(a, b) = \text{DBD}(a - b, b)}.$$

Dar bendriau, bet kuriam $q \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{\text{DBD}(a, b) = \text{DBD}(a - qb, b)}.$$

Irodymas. Tegul $q \in \mathbb{Z}$. Tarkime, kad c yra bet koks sveikasis skaičius. Tada

$$c \mid a \text{ ir } c \mid b \iff c \mid (a - qb) \text{ ir } c \mid b.$$

- jei $c \mid a$ ir $c \mid b$, tai $c \mid qb$, o tada

$$c \mid (a - qb),$$

$$\text{nes } a - qb = a + (-q)b.$$

- jei $c \mid (a - qb)$ ir $c \mid b$, tai $c \mid qb$, o tada

$$a = (a - qb) + qb,$$

$$\text{taigi } c \mid a.$$

Taigi skaičių a ir b bendrųjų daliklių aibė sutampa su skaičių $a - qb$ ir b bendrųjų daliklių aibe. Todėl jų didžiausias bendrasis daliklis yra vienodas:

$$\text{DBD}(a, b) = \text{DBD}(a - qb, b).$$

□

Ši savybė yra Euklido algoritmo pagrindas.

Pavyzdys 5.1

Apskaičiuokite

$$\text{DBD}(252, 198).$$

Sprendimas

Naudojame Euklido algoritmą:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54,$$

todėl

$$\text{DBD}(252, 198) = \text{DBD}(198, 54).$$

Toliau

$$198 = 54 \cdot 3 + 36,$$

todėl

$$\text{DBD}(198, 54) = \text{DBD}(54, 36).$$

Galiausiai

$$54 = 36 \cdot 1 + 18,$$

$$36 = 18 \cdot 2.$$

Taigi

$$\boxed{\text{DBD}(252, 198) = 18}.$$

§6 Kodėl du iš eilės einantys skaičiai yra tarpusavyje pirminiai?

Pavyzdys 6.1

Irodykite, kad bet kuriam sveikajam n skaičiai n ir $n + 1$ yra tarpusavyje pirminiai.

Sprendimas

Tegu d yra bet kuris bendras skaičių n ir $n + 1$ daliklis. Tuomet

$$d \mid n \quad \text{ir} \quad d \mid (n + 1).$$

Vadinasi, d dalija ir jų skirtumą:

$$d \mid ((n + 1) - n).$$

Taigi

$$d \mid 1.$$

Vienintelis teigiamas skaičiaus 1 daliklis yra 1. Todėl

$$\boxed{\text{DBD}(n, n + 1) = 1}.$$

§6.1 Labai svarbus mąstymo šablonas

Jeigu reikia rasti arba apriboti

$$\text{DBD}(A, B),$$

bandyk sudaryti paprastesnę tiesinę kombinaciją

$$mA + nB.$$

Bet kuris bendras A ir B daliklis dalys ir šią kombinaciją. Jei pavyksta gauti, pavyzdžiui,

$$mA + nB = 5,$$

tai iš karto žinome, kad

$$\text{DBD}(A, B) \mid 5.$$

Vadinasi, DBD gali būti tik 1 arba 5.

Pavyzdys 6.2

Irodykite, kad bet kuriam sveikajam n

$$\text{DBD}(2n + 1, n + 3)$$

gali būti tik 1 arba 5.

Sprendimas

Tegu

$$d = \text{DBD}(2n + 1, n + 3).$$

Tuomet

$$d \mid (2n + 1) \quad \text{ir} \quad d \mid (n + 3).$$

Todėl d dalija ir tiesinę kombinaciją

$$2(n+3) - (2n+1) = 5.$$

Taigi

$$d \mid 5.$$

Kadangi d yra teigiamas, gauname

$$d \in \{1, 5\}.$$

§7 Dar viena naudinga savybė

Jeigu

$$\text{DBD}(a, b) = 1$$

ir

$$a \mid bc,$$

tai

$$a \mid c.$$

Šis teiginys vadinamas **Euklido lema**. Intuityviai: jeigu a neturi bendrų pirminių daliklių su b , tai visi a pirminiai dalikliai, esantys sandaugoje bc , turi ateiti iš c . Pavyzdžiui, kadangi

$$\text{DBD}(8, 15) = 1$$

ir

$$8 \mid 15c,$$

tai būtinai

$$8 \mid c.$$

Šią savybę naudosime vėlesniuose skaičių teorijos uždaviniuose.

§8 Ką daryti pamačius dalumo uždavinį?

Prieš pradėdamas skaičiuoti, paklausk:

1. Ar galiu užrašyti dalumo sąlygą forma

$$a = bk?$$

2. Ar galiu sudėti arba atimti du dalumo teiginius?

3. Ar galiu sudaryti naudingą tiesinę kombinaciją?

4. Ar galima didelę išraišką perrašyti forma

$$\text{daliklis} \cdot \text{kažkas} + \text{mažas skaičius?}$$

5. Ar svarbus lyginumas?

6. Ar verta nagrinėti DBD ir iš skaičių skirtumo gauti mažesnį skaičių?

7. Ar du skaičiai negali būti tarpusavyje pirminiai?

§9 Uždaviniai savarankiškam sprendimui

§9.1 A lygis. Dalumo kalba

1. Užrašykite lygybę su sveikuoju skaičiumi k , ką reiškia teiginys

$$7 \mid a.$$

2. Žinoma, kad $5 \mid a$ ir $5 \mid b$. Įrodykite, kad

$$5 \mid (2a + 3b).$$

3. Žinoma, kad $9 \mid a$ ir $9 \mid b$. Įrodykite, kad

$$9 \mid (4a - 7b).$$

4. Įrodykite: jei $6 \mid a$, tai

$$3 \mid a \quad \text{ir} \quad 2 \mid a.$$

5. Įrodykite: jei $a \mid b$ ir $b \mid c$, tai $a \mid c$.

§9.2 B lygis. Lyginumas

6. Įrodykite, kad dviejų iš eilės einančių sveikųjų skaičių suma yra nelyginė.

7. Įrodykite, kad trijų iš eilės einančių sveikųjų skaičių sandauga yra lyginė.

8. Įrodykite: jeigu $a + b$ yra nelyginis, tai a ir b yra skirtingo lyginumo.

9. Įrodykite: jeigu ab yra nelyginis, tai ir a , ir b yra nelyginiai.

10. Įrodykite, kad skaičius

$$n^2 + n$$

yra lyginis su kiekvienu sveikuoju n .

§9.3 C lygis. DBD ir Euklido algoritmas

11. Euklido algoritmu apskaičiuokite

$$\text{DBD}(414, 662).$$

12. Apskaičiuokite

$$\text{DBD}(2026, 2025).$$

Paiškindami, kodėl atsakymą galima gauti beveik be skaičiavimų.

13. Įrodykite, kad

$$\text{DBD}(n, n + 2)$$

gali būti tik 1 arba 2.

14. Įrodykite, kad

$$\text{DBD}(3n + 1, n) = 1$$

su kiekvienu sveikuoju n .

15. Įrodykite, kad

$$\text{DBD}(2n + 1, 3n + 2) = 1$$

su kiekvienu sveikuoju n .

§9.4 D lygis. Olimpiadinis taikymas

16. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems

$$n + 5 \mid n^2 + 3n + 7.$$

17. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems trupmenos

$$\frac{n^2 + 4n + 7}{n + 2}$$

reikšmė yra sveikasis skaičius.

18. Įrodykite, kad bet kuriam sveikajam n

$$\text{DBD}(3n + 4, 5n + 7)$$

daliuja skaičių 1. Kokią išvadą galima padaryti apie šį DBD?

19. Įrodykite: jeigu a ir b yra tarpusavyje pirminiai ir abu dalyja sveikąjį skaičių c , tai

$$ab \mid c.$$

20. Tegu a ir b yra nelyginiai sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad skaičius

$$a^2 - b^2$$

dalijasi iš 8.

Po treniruotės

Atsakykite į klausimus.

1. Ką tiksliai reiškia žymėjimas $b \mid a$?
2. Kodėl iš $d \mid a$ ir $d \mid b$ galime daryti išvadą, kad

$$d \mid (ma + nb)$$

visiems sveikiesiems m, n ?

3. Kodėl DBD uždaviniuose dažnai naudinga atimti skaičius?
4. Ką pirmiausia verta tikrinti, kai uždavinyje klausiama, ar tam tikra situacija su sveikaisiais skaičiais yra įmanoma?
5. Kurio uždavinio pagrindinė idėja šiandien buvo netikėčiausia?